

Sujet : Extraction automatique et visualisation de rythme depuis des vidéos

Encadrement

Benoit Da Mota

Description

La danse est un art qui combine la musique et le mouvement du corps. L'objectif de ce projet est d'extraire automatiquement le rythme à partir d'une vidéo de danse pour en faciliter l'analyse et qui permettrait de compléter et améliorer la détection du rythme directement à partir de la musique. Cependant, les vidéos peuvent comporter des changements de caméras (*cut*) et des effets de caméra (*travelling*) qui peuvent affecter la qualité de l'analyse du rythme. Il est donc important de prendre en compte et de traiter ces éléments pour obtenir une analyse précise du rythme. L'hypothèse de ce travail est que pour certaines danses, les changements de directions coïncident avec le rythme de la musique. Par exemple, on imagine facilement pouvoir extraire le rythme d'un morceau de métal à partir d'une personne faisant du headbanging, qui est une danse d'après Wikipedia.

La première étape consistera à découper la vidéo pour garder ensemble les images correspondant au même plan (entre deux *cuts*). Pour ce faire, il faudra regarder ce qu'il est possible de faire dans le domaine de l'extraction d'images clés (*Keyframes extraction*).

Ensuite, il faudra proposer un ou plusieurs algorithmes afin de détecter les changements de direction dans chaque série. l'analyse de corrélation croisée de deux images consécutives est une technique assez courante pour ce type de tâche. On peut également utiliser un système d'estimation de position (*human pose estimation*), puis utiliser les points du squelette pour extraire la vitesse avec un algorithme de type PIV (*Particle image velocimetry*). Tous les traitements cités précédemment seront réalisés à l'aide de bibliothèques existantes et ne doivent pas vous effrayer.

Enfin, vous produirez un algorithme qui, à partir des mesures précédentes, permettra d'identifier les images clés du rythme. Il sera alors possible d'intégrer à ces images un marqueur visuel afin de rassembler l'ensemble des images en vidéo pour effectuer une vérification et des améliorations si nécessaire.

Compétences

Le projet sera effectué en Python, et nécessitera d'utiliser des bibliothèques spécialisées. Ainsi, il est recommandé pour au moins un des membres du groupe d'avoir suivi l'option « Traitement de données en Python ». Ressources nécessaires :

- Logiciel de traitement vidéo (par exemple, OpenCV)
- Langage de programmation (Python)
- Bibliothèques pour la visualisation des données (par exemple, Matplotlib)